

Exercice #1 :

i) Quelle est l'énergie potentielle d'un objet de 50 kg placé sur le toit d'un édifice de 12 m de hauteur ?

1. Par rapport au plancher du rez-de-chaussée ;
2. Par rapport au plancher du sous-sol (4.0 m plus bas) ;
3. Par rapport au toit de l'édifice.

ii) Quelle vitesse atteindra-t-il lorsqu'il atteindra le plancher s'il est lâché sans vitesse initiale du toit de l'édifice ?

Exercice #2 :

Un bloc de masse $m = 0.5 \text{ kg}$ est lâché d'un point A sur un plan incliné AB sans frottement, comme indiqué sur la figure 1. Après avoir parcouru une distance BC = 5 m sur le plan horizontal sans frottement, il frappe un ressort. Celui-ci se comprime de 60 cm avant que le bloc ne s'arrête.

Déterminez :

- i) la constante de rigidité du ressort;
- ii) la nouvelle constante de rigidité du ressort si maintenant le coefficient de frottement cinétique mesuré sur la section BC est de 0.1.

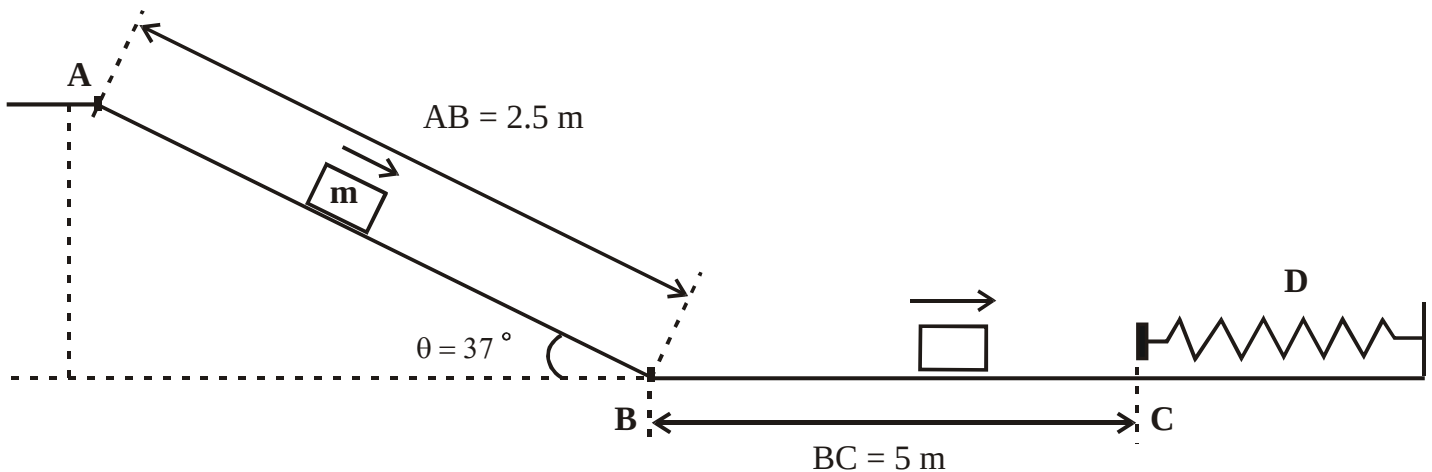


Figure 1